

数学分析习题课作业
2025–2026 学年按周整理

吉浩洋

目录

第一章 秋季学期	2
1.1 10 月 20–26 日 · Week 7 (10 月 20 日交)	3
1.2 10 月 27 日–11 月 2 日 · Week 8 (10 月 27 日交)	10
1.3 11 月 3–9 日 · Week 9 (11 月 3 日交)	15
1.4 11 月 10–16 日 · Week 10 (11 月 10 日交)	22
1.5 11 月 17–23 日 · Week 11 (11 月 17 日交)	28
1.6 11 月 24–30 日 · Week 12 (11 月 25 日交)	34
1.7 12 月 1–7 日 · Week 13 (12 月 1 日交)	37
1.8 12 月 8–14 日 · Week 14 (12 月 8 日交)	42
1.9 12 月 15–21 日 · Week 15 (12 月 15 日交)	46
1.10 12 月 22–28 日 · Week 16 (12 月 22 日交)	49
1.11 12 月 29 日–1 月 4 日 · Week 17 (12 月 29 日交)	52
第二章 春季学期	55
2.1 第 1 次作业 / Homework 1	56
2.2 第 2 次作业 / Homework 2	59
2.3 第 3 次作业 / Homework 3	62
2.4 第 4 次作业 / Homework 4	66
2.5 第 5 次作业 / Homework 5	69
2.6 第 6 次作业 / Homework 6	72
2.7 第 7 次作业 / Homework 7	75
2.8 第 8 次作业 / Homework 8	78
2.9 第 9 次作业 / Homework 9	81
2.10 第 10 次作业 / Homework 10	85

第一章 秋季学期

1.1 10月20–26日 · Week 7 (10月20日交)

题目

1. 习题 1.4: 2, 6, 11, 12

2. 设正数 a, b, c 满足 $a + b + c = 1$. 证明: $(1-a)(1-b)(1-c) \geq 8abc$. (tip: 展开后利用均值不等式, 需要用调和平均)3. 设 a, b, c 为正数, 证明:

$$\frac{2}{a+b} + \frac{2}{b+c} + \frac{2}{c+a} \geq \frac{9}{a+b+c}.$$

(利用 Cauchy-Schwarz 不等式)

4. 证明当 a, b, c 为非负实数时, 成立不等式

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

左边必做, 右边选做.

5. 利用均值不等式证明数列 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格递减.

6. 按照提示证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right).$$

其中等号成立的条件: 两向量 $(a_k)_{k=1}^n$ 与 $(b_k)_{k=1}^n$ 线性相关 (包括其中一向量为零).(a) 利用不等式或 $AB \leq \frac{A^2+B^2}{2}$. tip: 证明

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}} \leq 1.$$

(b) (选做) 证明 Lagrange 恒等式

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right) - \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n (a_k b_i - a_i b_k)^2 \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{i=k+1}^n (a_k b_i - a_i b_k)^2; \end{aligned}$$

tip: 先交换指标证明后两项相等.

7. 证明: 任何有理数都可以表示为有尽小数或无尽循环小数; 无尽循环小数一定是有理数. (我们承认有理数的基本性质以及无尽小数的定义.)

8. 设 A 和 B 为有限集, $|A| = m, |B| = n, m, n \in \mathbb{N}^*$. (即 A 中有 m 个元素, B 中有 n 个元素.) 问:

(1) 若 $m > n$, 是否存在从 A 到 B 的单射?

(2) 若 $m < n$, 是否存在从 A 到 B 的满射?

给出结论并证明.

9. 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 分别求反函数.

10. 设 $A = \{a, b, c, d\}$. 证明存在唯一的映射 $f: A \rightarrow A$, 满足下列两个条件:

(1) $f(a) = b, f(c) = d$;

(2) $f \circ f(x) = x$ 对一切 $x \in A$ 成立.

11. 给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.

12. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 若函数 $f \circ f$ 有且仅有 2 个不动点 $a, b (a \neq b)$, 证明只有以下两种情况:

(1) a, b 都是 f 的不动点;

(2) $f(a) = b, f(b) = a$.

13. 设 $f: A \rightarrow B$ 是映射. 证明:

(1) 对于任意集合 $C \subset A, f^{-1}(f(C)) \supset C$;

(2) 对于任意集合 $D \subset B, f(f^{-1}(D)) \subset D$.

(回顾定义, 若 $E \subset B$, 则集合 $f^{-1}(E) := \{x \in A | f(x) \in E\}$ 为 E 的原像.)

14. (选做) 设 $f: A \rightarrow B$ 是映射. 证明:

(1) $f(f^{-1}(S)) = S$ 对每一个 $S \subset B$ 都成立当且仅当 f 是满射;

(2) $f^{-1}(f(S)) = S$ 对每一个 $S \subset A$ 都成立当且仅当 f 是单射.

原稿答案

1. 设正数 a, b, c 满足 $a + b + c = 1$. 证明: $(1-a)(1-b)(1-c) \geq 8abc$. (tip: 展开后利用均值不等式, 需要用调和平均)

证明.

$$\begin{aligned}
 (1-a)(1-b)(1-c) &\geq 8abc \\
 \Leftrightarrow 1 - (a+b+c) + ab + bc + ac - abc &\geq 8abc \\
 \Leftrightarrow ab + bc + ac &\geq 9abc \\
 \Leftrightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} &\geq 9 \\
 \Leftrightarrow \frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} &\leq \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

根据平均值不等式,

$$\frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \leq \frac{a+b+c}{3} = \frac{1}{3},$$

当 $a = b = c = \frac{1}{3}$ 时等号成立. 证毕.

□

2. 设 a, b, c 为正数, 证明:

$$\frac{2}{a+b} + \frac{2}{b+c} + \frac{2}{c+a} \geq \frac{9}{a+b+c}.$$

(利用 Cauchy-Schwarz 不等式)

证明. 根据 Cauchy 不等式,

$$\begin{aligned}
 &\left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a}\right) [(a+b) + (b+c) + (c+a)] \\
 &= \left[\left(\sqrt{\frac{1}{a+b}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1}{b+c}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1}{c+a}}\right)^2\right] [(\sqrt{a+b})^2 + (\sqrt{b+c})^2 + (\sqrt{c+a})^2] \\
 &\geq \left(\sqrt{\frac{a+b}{a+b}} + \sqrt{\frac{b+c}{b+c}} + \sqrt{\frac{c+a}{c+a}}\right)^2 = 3^2.
 \end{aligned}$$

整理即证, 等号成立当且仅当 $a = b = c$.

□

3. 证明当 a, b, c 为非负实数时, 成立不等式

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

证明. 左边均值不等式直接应用. 右边不等式平方后等价于证明

$$ab + bc + ca \leq a^2 + b^2 + c^2.$$

利用均值不等式证明.

□

4. 按照提示证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

其中等号成立的条件: 两向量 $(a_k)_{k=1}^n$ 与 $(b_k)_{k=1}^n$ 线性相关 (包括其中一向量为零).

证明. 原稿此处的 Young 不等式证明未定义 p, q , 改用 Lagrange 恒等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right) - \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2 \geq 0.$$

等号成立当且仅当两向量线性相关.

□

5. 证明: 任何有理数都可以表示为有尽小数或无尽循环小数; 无尽循环小数一定是有理数. (我们承认有理数的基本性质以及无尽小数的定义.)

证明. (1) 设 $x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$. 假设 x 可以展开为无尽小数

$$\frac{p}{q} = a.b_1 b_2 \cdots.$$

那么 $\forall k \geq 1$, 可得

$$10^k x = c_k.d_{k+1}d_{k+2}\cdots,$$

其中 $c_k = [\frac{10^k p}{q}]$. 因此 $10^k p = c_k \cdot q + r_k$, 其中余数 $r_k \in \{0, 1, 2, \cdots, q-1\}$. 并且有

$$\frac{r_k}{q} = 0.d_{k+1}d_{k+2}\cdots.$$

由于 r_k 只能取值 q 个数 (包括 0). 因此根据鸽笼原理, 当 $k_1 - k > q$ 时, 在 $r_k, \cdots, r_{k_1}$ 之间一定有两个数相等. 不妨设为 $r_m = r_n, m < n$. 因此

$$0.d_{m+1}d_{m+2}\cdots = 0.d_{n+1}d_{n+2}\cdots.$$

说明其具有周期为 $n - m$ 的循环节.

(2) 现在设 $x = a.d_1 d_2 \cdots d_m \overline{d_{m+1} \cdots d_{m+p}}$, $m, p \geq 1$. 则

$$10^m x = 10^m a + d_1 d_2 \cdots d_m \overline{d_{m+1} \cdots d_{m+p}},$$

且

$$10^{m+p}x = 10^{m+p}a + d_1d_2 \cdots d_md_{m+1} \cdots d_{m+p} \overline{d_{m+1} \cdots d_{m+p}}.$$

两式相减得到

$$10^{m+p}x - 10^m x = N \in \mathbb{N}^* \Rightarrow x = \frac{N}{10^m(10^p - 1)}.$$

□

6. 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 分别求反函数.

证明. 在 $y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 中作代换, 令 $u = e^x$, 注意 $u > 0$. 于是得到

$$u^2 - 2uy - 1 = 0.$$

解得

$$u = y \pm \sqrt{y^2 + 1}.$$

取正解, 得

$$u = y + \sqrt{y^2 + 1} = e^x \Rightarrow x = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1}).$$

因此

$$y = \operatorname{arcsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

同理得

$$y = \operatorname{arccosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}).$$

□

7. 设 $A = \{a, b, c, d\}$. 证明存在唯一的映射 $f: A \rightarrow A$, 满足下列两个条件:

- (1) $f(a) = b, f(c) = d$;
- (2) $f \circ f(x) = x$ 对一切 $x \in A$ 成立.

证明. 先说明存在性: 构造映射 f :

$$f: a \rightarrow b, f: b \rightarrow a, f: c \rightarrow d, f: d \rightarrow c.$$

则满足条件.

再说明唯一性: 由于 $f \circ f = id_A$, 根据定义 f 是可逆映射, 且 $f^{-1} = f$. 可逆映射是双射, 因此 f 是双射.

再用反证法说明 f 是唯一的. 假设另有 g 满足条件 (1)(2) 且 $g \neq f$, 那么 $g(b) \neq a$, 且 $g(d) \neq c$. 由于 g 满足条件 (2), g 也是双射. 那么

$$g(g(b)) \neq g(a) = b.$$

矛盾.

□

8. 给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.

证明. 先证明存在性. 设 x 是 $f \circ f$ 唯一的不动点. 根据定义:

$$f(f(x)) = x.$$

在上式两边同时作用 f , 得到

$$f \circ f(f(x)) = f(x).$$

这说明 $f(x)$ 也是 $f \circ f$ 的不动点, 根据唯一性, $f(x) = x$.

再证明唯一性. 只需注意 f 的不动点一定是 $f \circ f$ 的不动点. 因此若 f 有两个不动点 $y \neq x$, 则 $f \circ f$ 也有两个不动点 y, x , 矛盾.

□

9. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 若函数 $f \circ f$ 有且仅有 2 个不动点 $a, b (a \neq b)$, 证明只有以下两种情况:

- (1) a, b 都是 f 的不动点;
- (2) $f(a) = b, f(b) = a$.

证明. 设函数 $f \circ f$ 有且仅有 2 个不动点 $a, b (a \neq b)$, 且不满足条件 (1), 我们来证明只能是条件 (2) 的情况.

由于 (1) 不满足, 因此 $f(a) \neq a, f(b) \neq b$. 在 $f \circ f(a) = a$ 两边同时作用 f , 可得

$$f \circ f(f(a)) = f(a).$$

这说明 $f(a)$ 也是 $f \circ f$ 的不动点. 根据题设, 只能有 $f(a) = b$. 同理得 $f(b) = a$.

□

10. 设 $f: A \rightarrow B$ 是映射. 证明:

- (1) 对于任意集合 $C \subset A$, $f^{-1}(f(C)) \supset C$;
 - (2) 对于任意集合 $D \subset B$, $f(f^{-1}(D)) \subset D$.
- (回顾定义, 若 $E \subset B$, 则集合 $f^{-1}(E) := \{x \in A \mid f(x) \in E\}$ 为 E 的原像.)

证明. 只证明 (1). 对于任意的 $x \in C$, $f(x) \in f(C)$. 根据定义, $x \in \{f^{-1}(f(x))\}$, 因此 $x \in f^{-1}(f(C))$. 即证.

□

GPT 补充答案 (选)

- 教材习题 1.4: 参见教材。
- 数列单调性: 记 $u_n = (1 + 1/n)^n$, $v_n = (1 + 1/n)^{n+1}$ 。用二项式定理写

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

固定 k 的乘积随 n 增大而增大; u_{n+1} 还多一项正项, 故 u_n 严格递增。另一方面, $v_n/u_n = 1 + 1/n \rightarrow 1$ 。对 $\log v_x = (x+1) \log(1 + 1/x)$ 求导, 得到 $\log(1 + 1/x) - 1/x < 0$, 故 v_n 严格递减。由于 $u_n \leq v_n$, 两列有共同极限 e 。

- Cauchy-Schwarz 等号: 由 Lagrange 恒等式

$$\left(\sum a_k^2\right)\left(\sum b_k^2\right) - \left(\sum a_k b_k\right)^2 = \sum_{i < j} (a_i b_j - a_j b_i)^2 \geq 0.$$

等号当且仅当每个 $a_i b_j - a_j b_i = 0$ 。若 b 非零, 选 $b_j \neq 0$, 可得所有 $a_i = (a_j/b_j)b_i$; 若 b 为零向量, 等号自动成立。两种情况统一表述为两向量线性相关。

- 双曲函数反函数: 令 $y = \sinh x = (e^x - e^{-x})/2$, $t = e^x > 0$, 则 $t^2 - 2yt - 1 = 0$ 。唯一正根为 $t = y + \sqrt{1 + y^2}$, 故 $x = \ln(y + \sqrt{1 + y^2})$; 又 $\sinh' x = \cosh x > 0$, 反函数定义在全体实数上。 $\cosh x$ 是偶函数, 不能在 $\mathbb{R}$ 上取单值反函数。限制 $x \geq 0$ 后, 从 $t^2 - 2yt + 1 = 0$ 取 $t = y + \sqrt{y^2 - 1} \geq 1$, 得到 $x = \ln(y + \sqrt{y^2 - 1})$, 其中 $y \geq 1$ 。
- 两道不动点题: 若 f^2 的不动点只有 a , 则 $f^2(f(a)) = f(f^2(a)) = f(a)$, 所以 $f(a)$ 仍是 f^2 的不动点; 唯一性迫使 $f(a) = a$ 。反过来, 任意 $f(x) = x$ 都满足 $f^2(x) = x$, 故 f 也只有这一个不动点。若 f^2 恰有 a, b 两个不动点, 同一交换关系表明 $f(\{a, b\}) \subseteq \{a, b\}$; 且 f^2 在该集合上为恒等映射, 因此 f 在这两点上为双射, 只可能分别固定两点或交换两点。
- 集合原像: 若 $x \in C$, 则 $f(x) \in f(C)$, 所以 $x \in f^{-1}(f(C))$ 。反向对所有 C 都成立, 等价于不存在 $x \neq y$ 且 $f(x) = f(y)$, 即 f 单射。再看 $D \subseteq B$:

$$f(f^{-1}(D)) = \{f(x) : x \in A, f(x) \in D\} = D \cap f(A).$$

故它总包含于 D ; 对所有 D 都取等号, 当且仅当 $f(A) = B$, 即 f 满射。

1.2 10月27日–11月2日·Week 8 (10月27日交)

题目

1. (1256 班)

(a) 1.2 节 3, 4, 5, 7.

(b) 设 $m > 1$ 为正整数, $\forall x \in \mathbb{R}$, 令

$$x_n = \frac{[m^n x]}{m^n}, y_n = \frac{[m^n x] + 1}{m^n}.$$

(1) 证明: x_n 单调递增, y_n 单调递减, 且 $x_n \leq x < y_n, \forall n \geq 1$.(2) 若 $m = 10, x = a_0.a_1a_2\cdots$ 为无尽小数, 说明 x_n 和 y_n 各是什么.(c) 设 $A = \{x | x \in \mathbb{Q}, x > 0, x^2 < 2\}$. 证明: 集合 A 在有理数集中无上确界.思路一: 反证, 设 $\sup A = \frac{P}{Q}$, 证明: $\frac{P^2}{Q^2} = 2, \frac{P^2}{Q^2} < 2, \frac{P^2}{Q^2} > 2$ 均不成立. (在这里没有出现任何无理数.)思路二: 设 $E = \{x | x \in \mathbb{R}, x > 0, x^2 < 2\}$. 证明: $\sup A = \sup E := \sqrt{2}$.

(d) 证明以下结论.

(1) 设 $q > 1$, 集合 $\{q^n | n \in \mathbb{Z}\}$ 无上界.(2) 给定实数 $q > 1$, 则对于任意正实数 x , 存在唯一的 $k \in \mathbb{Z}$, 使得

$$q^k \leq x < q^{k+1}.$$

(3) 给定正整数 $q \geq 2$, 则对于任意正实数 x , 存在唯一的 $k \in \mathbb{Z}$ 和唯一的 $d \in \mathbb{N}^*$ 使得

$$dq^k \leq x < dq^k + q^k,$$

其中 $1 \leq d \leq q - 1$.(4) 给定正整数 $q \geq 2$, 则对于任意正实数 x , (利用归纳法说明) 对于任意的 $n \geq 0$, 存在唯一的一列整数 $d_k, d_{k-1}, \cdots, d_{k-n}$ 满足

$$d_k q^k + d_{k-1} q^{k-1} + \cdots + d_{k-n} q^{k-n} \leq x < d_k q^k + d_{k-1} q^{k-1} + \cdots + d_{k-n} q^{k-n} + q^{k-n}.$$

其中 $1 \leq d_k \leq q - 1, 0 \leq d_{k-i} \leq q - 1, 1 \leq i \leq n$. (这里的 k 和 d_k 分别是使得 (3) 成立的 k 和 d .)

(5) 请确定左右两边的和式和有尽小数的关系.

2. (3478 班)

(a) 下列陈述是否可以作为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的定义? 若回答是肯定的, 请证明; 若回答是否定的, 请举出反例.(1) 对无限多个正数 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;(2) 对任意给定的 $\epsilon > 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

- (3) 对任意给定的 $\epsilon < 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;
- (4) 对每一个正整数 k , 存在 $N_k \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N_k$ 时, 有 $|a_n - a| < 1/k$;
- (5) 对任意给定的两个正数 ϵ 和 δ , 在区间 $(a - \epsilon, a + \delta)$ 之外至多只有数列 $\{a_n\}$ 中的有限多项.
- (b) 设 $\{a_n\}$ 是由整数组成的数列. 求证: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 当且仅当从某一项起数列的项都等于一个常数.
- (c) 设 $\{I_n\}_{n \geq 1}$ 是一列闭区间, 满足 $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \cdots \supset I_n \supset \cdots$, 称为一个闭区间套. 如果设 $I_n = [a_n, b_n]$, 这等价于 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots \leq b_n \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1$. 证明:
- $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$. (也就是可以找到属于所有这些闭区间的点.)
 - 如果对于任意 $\epsilon > 0$, 在区间列中可以找到长度 $|I_k| < \epsilon$ 的闭区间 I_k (即 $|I_k| \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$), 那么 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ 中只有唯一的点.
 - 如果设 $\{I_n\}_{n \geq 1}$ 是一列开区间, 满足 $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \cdots \supset I_n \supset \cdots$, 那么 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ 是否还一定非空?
- (d) (1) 设 $a_n \leq b \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b.$$

- (2) 设 $a_n \leq b_n \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 问: 数列 $\{b_n\}$ 是否收敛?
- (3) 设已知 $\{a_n\}$ 收敛到 a , 又有 $b \leq a \leq c$, 问: 是否存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立 $b \leq a_n \leq c$?
3. 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为非空集合, 且 $\sup A = +\infty$ (即 A 无上界, 教科书 P8). 证明: A 中存在单调递增的无界数列.
4. 证明无理数的稠密性. 设 a, b 为实数, $a < b$, 则存在无理数 $c: a < c < b$. (tip: 利用有理数稠密性)
5. (P12, 例 2 一般形式) 设 $a > 0$ 为实数, $n \geq 1$ 为正整数. 那么存在唯一的正数 $y > 0$ 满足 $y^n = a$. 记为 $y = \sqrt[n]{a}$ 或 $a^{\frac{1}{n}}$.
6. (总练 16) 设 S 为一非空有界数集. 证明:

$$\sup_{x, y \in S} |x - y| = \sup S - \inf S.$$

7. (选做) 通过 P12, 例 2 我们定义了正数的 n 次正根. 我们通过以下方式定义正数的有理数次幂, 并证明其运算性质.

- (a) 设 $a, b > 0$ 为实数, $n \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$(ab)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}} b^{\frac{1}{n}}.$$

- (b) 设 $a > 0, m, n \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$(a^{\frac{1}{m}})^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{mn}}.$$

(c) (第一章总练 18 题) 设 $a > 0, m, n, p \in \mathbb{N}^*$. 定义 $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$, 证明:

$$a^{\frac{pm}{pn}} = (a^{\frac{1}{pn}})^{pm} = a^{\frac{m}{n}}.$$

(d) 设 $a > 0, m, n \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$a^{\frac{1}{n}} \cdot a^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}.$$

(e) (选做) 请证明: 对于任意 $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$, $a^{r_1} \cdot a^{r_2} = a^{r_1+r_2}, (a^{r_1})^{r_2} = a^{r_1 r_2}$.

8. (选做) 设 α 是给定的无理数, 则对任意实数 $Q > 1$, 存在 $p, q \in \mathbb{Z}, (p, q) = 1$, 使得 $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{qQ}$ 且满足 $q \leq Q$. (Dirichlet 逼近定理) Tip: 将 $[0, 1]$ 区间 Q 等分. 考虑 $0, \{\alpha\}, \{2\alpha\}, \{3\alpha\}, \dots, \{Q\alpha\}$ 这 $Q+1$ 个互不相同的数, 并应用抽屉原理.
9. (选做) 设 α 为无理数, 则存在无穷多个有理数 $\frac{p}{q}, q > 0$, 使得 $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2}$.

原稿答案

原稿未附本周的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 教材章节题号：参见教材。
- 进制截断：取 $k_n = \lfloor m^n x \rfloor$ ，有 $k_n \leq m^n x < k_n + 1$ 。由 $\lfloor mt \rfloor \geq m \lfloor t \rfloor$ 与 $\lfloor mt \rfloor \leq m \lfloor t \rfloor + m - 1$ 得 $x_n \uparrow$ 、 $y_n \downarrow$ ；间距 $y_n - x_n = m^{-n}$ 。十进制时二者分别是下、上截断。
- 有理数中的上确界：若 $r \in \mathbb{Q}_{>0}$ 且 $r^2 < 2$ ，利用稠密性可在 r 与 $\sqrt{2}$ 间取有理数，故 r 非上界；若 $r^2 > 2$ ，可在 $\sqrt{2}$ 与 r 间取更小的有理上界。 $r^2 = 2$ 不可能，故该集合在 $\mathbb{Q}$ 中无上确界。
- 底数 q 的表示：先用阿基米德性质确定唯一 k 使 $q^k \leq x < q^{k+1}$ ，再逐位取整数部分 d_j 。每取一位后余数落在长度为 q^{k-j} 的区间内，归纳得到题中不等式。
- 稠密性、根与直径：有理数稠密性加任一固定无理数的平移给出无理数稠密性； $x \mapsto x^n$ 在正半轴严格递增，利用上确界构造唯一正根；集合直径用 $|x - y| \leq \sup S - \inf S$ 和逼近上下确界的两列证明。
- 选做题：有理指数运算法则可归结到统一分母后的整数指数法则。Dirichlet 逼近采用抽屉原理；若只有有限多个 p/q 满足 $|\alpha - p/q| < q^{-2}$ ，对充分大的逼近参数应用 Dirichlet 定理即矛盾。

1.3 11 月 3–9 日 · Week 9 (11 月 3 日交)

题目

3、4、7、8 班

1. 利用放缩、迫敛性和根式有理化解决问题:

(a) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = 1.$$

(b) 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

(c) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

2. 无穷大与无穷小, 极限与四则运算可交换:

(a) 证明: 无穷大数列一定无界, 但反之不成立.

(b) 证明: 无界数列一定存在子列是无穷大数列.

(c) (第二章总练 13) 设 $\{a_n\}$ 是无穷大数列, $\{b_n\}$ 满足 $|b_n| \geq M > 0, \forall n \geq 1$. 证明: $\{a_n b_n\}$ 是无穷大数列.

(d) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{2n} + e^n + 1}{e^{2n} - e^n + 1}.$$

(e) (选做) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2 + \sqrt{n})}{\ln(6 + \sqrt[6]{n})}.$$

(f) 设 $x_1 = \frac{c}{2}, x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: 若 $c > 1$, 则数列 $\{x_n\}$ 发散.

3. Cauchy 命题及其推广:

(a) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = +\infty.$$

(b) 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

(这里我们只证明 $a \in \mathbb{R}$ 情形, $a = \pm\infty$ 暂不考虑)

(c) 利用上一问的结论, 证明:

- (1) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;
 (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; (请给出与课堂上不同的新的证明)
 (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$. (重新证明)
 (d) (选做) 第二章总练 5 题.
 (e) (选做, 利用 Cauchy 命题证明) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab.$$

- (f) (选做, Stolz 定理/公式) 设数列 $\{b_n\}$ 严格递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, $\{a_n\}$ 是任意数列且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = a, a \in \mathbb{R} \text{ 或 } a = \pm\infty.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = a$.

- (g) 利用 Stolz 公式求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2}{n^3}.$$

4. 收敛数列的有界性及其应用:

- (a) 设有界数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛于 a . 令 $s = \sup\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$. 证明: 或者 $s = a$, 或者 s 是数列中的最大项.
 (b) 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则在此数列中一定存在最大项或最小项, 但不一定同时具有最大项和最小项.
 (c) 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则数列 $\{a_n\}$ 存在最小项.

5. 选做、思考题

- (a) 设 $\{F_n\}$ 是 Fibonacci 数列, 即 $F_0 = F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}, n \geq 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

- (b) 设实数列 $\{a_n\}$ 和实数 A 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = A^2, \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0.$$

证明:

- (1) 若 $A \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, a_n 保持同正负号;
 (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -A$.

定义: 给定一个由非负实数排成的无穷三角阵

$$\begin{pmatrix} t_{11} & & & & \\ t_{21} & t_{22} & & & \\ \vdots & \vdots & & & \\ t_{n1} & t_{n2} & \cdots & & t_{nn} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

如果这个矩阵满足

- (1) $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$, (每一行和为 1)
- (2) 对任意给定的 k , 成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$. (每一列极限为 0)

那么称为 Toeplitz 矩阵.

(c) 举一个 Toeplitz 矩阵的例子.

(d) (Toeplitz 定理) 设 $n, k \in \mathbb{N}^*$, $t_{nk} \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 令

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

(e) ($\frac{\infty}{\infty}$ 型 Stolz 定理) 利用 Toeplitz 定理证明以下命题. 设 $\{b_n\}$ 是严格递增趋于正无穷的数列, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$. (A 可以是有限数也可以是 $\pm\infty$)

(f) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k a_k}{2^n} = a.$$

1、2、5、6 班

1. 1.4 节 11; 第一章总练, 17.

2. 2.1 节 1, 2, 4, 8.

3. 2.2 节 1(1, 3, 5), 6.

现在我们规范证明的书写. 在用定义, 即 ϵ - N 语言, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛到 a 时, 注意按照以下格式书写, 整个过程采用倒推的形式;

分析: (为了证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 只需找到 $N \in \mathbb{N}^*$, 满足 $\forall n > N, |a_n - a| < \epsilon$ 对任意给定的 $\epsilon > 0$ 成立.)

放大: 由于

$$|a_n - a| \leq g(n) \leq \cdots \leq f(n).$$

这里 $f(n)$ 的选择方式以越简单越好. 常见的形式有:

$$\frac{1}{\ln n}, \frac{1}{n^\alpha}, \frac{1}{a^n}, \text{ 以及 } \frac{1}{n!}, \frac{1}{n^n}.$$

对于初学者来说, 应尝试使用各种方式得到形式更简洁的函数 $f(n)$, 这是有益的训练. 常见的放大方式可以参考教科书, 主要利用各种常用不等式.

求解: 从我们已经放大得到的方程 $f(n)$ 出发得到恰当的 N , 使得 $\forall n > N$, 成立 $f(n) < \epsilon$. 到这一步很多时候就是简单的解方程. 例如求得 $N = [h(\epsilon)] + 1$.

结论: 对任给的 $\epsilon > 0$, 只要取 $N = [h(\epsilon)] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 由上式成立

$$|a_n - a| \leq f(n) < \epsilon.$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

4. 利用数列收敛的 ϵ - N 语言精确叙述以下命题.

(a) 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 不收敛于 a .

(b) 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 发散.

5. 下列陈述是否可以作为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的定义? 若回答是肯定的, 请证明; 若回答是否定的, 请举出反例.

(1) 对无限多个正数 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

(2) 对任意给定的 $\epsilon > 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

(3) 对任意给定的 $\epsilon < 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

(4) 对每一个正整数 k , 存在 $N_k \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N_k$ 时, 有 $|a_n - a| < 1/k$;

(5) 对任意给定的两个正数 ϵ 和 δ , 在区间 $(a - \epsilon, a + \delta)$ 之外至多只有数列 $\{a_n\}$ 中的有限多项.

6. 设 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 是由整数组成的数列. 求证: 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛, 当且仅当从某一项起数列的项都等于一个常数.

7. (1) 设 $a_n \leq b \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b.$$

(2) 设 $a_n \leq b_n \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 问: 数列 $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 是否收敛?

(3) 设已知 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛到 a , 又有 $b \leq a \leq c$, 问: 是否存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立 $b \leq a_n \leq c$?

(4) 设数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛到 a , $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 收敛到 b , $a < b$. 问: 是否存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立 $a_n < b_n$?

8. 利用定义证明以下极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{2}$.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} = \frac{\pi}{2}$.

9. **选做** 设 a, b, c 是三个给定的实数, 令 $a_0 = a, b_0 = b, c_0 = c$, 并归纳地定义

$$\begin{cases} a_n &= \frac{b_{n-1} + c_{n-1}}{2}, \\ b_n &= \frac{c_{n-1} + a_{n-1}}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \\ c_n &= \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \end{cases}$$

利用定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{a+b+c}{3}$.

原稿答案

原稿未附本周的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 教材章节题号：参见教材。
- 3 4 7 8 班极限：由于 $1 \leq k^{1/n} \leq n^{1/n}$ ，第一极限为 1。第二题先减去 $\sqrt{n} \sum_{j=0}^p a_j = 0$ ，每个余项 $\sqrt{n+j} - \sqrt{n} \rightarrow 0$ 。第三题用 $\sqrt{1+t} - 1 = t/(\sqrt{1+t} + 1)$ ，其和趋于 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。指数比值趋于 1；对数比值趋于 3。
- 平均值型结论：Cesàro 定理给出前 n 项算术平均的极限；对正项取对数可得几何平均的极限。Stolz 公式由差分比的加权平均得到；奇数平方和 $\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = n(4n^2-1)/3$ ，故所求极限为 $4/3$ 。
- 1 2 5 6 班定义题：“存在无限多个 $\varepsilon > 0$ ”及“对每个 $\varepsilon > 1$ ”不足以刻画收敛，例如常数列 $a_n = a + 1/2$ 。对每个 $0 < \varepsilon < 1$ 、对每个 k 的 $1/k$ ，以及任意两侧邻域条件，均与 $a_n \rightarrow a$ 等价。整数值收敛数列最终恒定；有界数列的夹逼须两端趋于同一极限，单有两端间距趋零不保证中间列收敛。
- 选做：三列两两之差每次乘 $-1/2$ ，而总和始终为 $a+b+c$ ，故三列均趋于 $(a+b+c)/3$ 。Fibonacci 相邻项比值的极限是正根 r 满足 $r = 1/(1+r)$ ，即 $(\sqrt{5}-1)/2$ 。Toeplitz 定理将有限项与尾项分开估计：尾项由收敛性控制，有限项系数逐列趋零。

1.4 11 月 10–16 日 · Week 10 (11 月 10 日交)

题目

1、2、5、6 班

1. 2.2 节 3 (2, 4, 6 小问), 5, 7 (2, 4 小问).

2. 2.3 节 1(1, 2, 3), 3 (2), 5.

3. 利用放缩、迫敛性和根式有理化解决问题:

(a) 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

(b) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

4. 无穷大与无穷小, 极限与四则运算可交换:

(a) (第二章总练 13) 设 $\{a_n\}$ 是无穷大数列, $\{b_n\}$ 满足 $|b_n| \geq M > 0, \forall n \geq 1$. 证明: $\{a_n b_n\}$ 是无穷大数列.

(b) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{2n} + e^n + 1}{e^{2n} - e^n + 1}.$$

(c) (选做) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2 + \sqrt{n})}{\ln(6 + \sqrt[6]{n})}.$$

5. Cauchy 命题及其推广: (不要用 Stolz 公式)

(a) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A (A \in \mathbb{R}, A = \pm\infty)$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = A.$$

(b) 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

(这里我们只证明 $a \in \mathbb{R}$ 情形, $a = \pm\infty$ 暂不考虑)

(c) 利用上一问的结论, 证明:

(1) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; (请给出与课堂上不同的新的证明)

- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$. (重新证明)
- (d) (选做) 第二章总练 5 题.
- (e) (选做, 利用 Cauchy 命题证明) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab.$$

6. 收敛数列的有界性及其应用:

- (a) 设有界数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛于 a . 令 $s = \sup\{a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots\}$. 证明: 或者 $s = a$, 或者 s 是数列中的最大项.
- (b) 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则在此数列中一定存在最大项或最小项, 但不一定同时具有最大项和最小项.
- (c) 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则数列 $\{a_n\}$ 存在最小项.

7. 选做、思考题

- (a) 设 $\{F_n\}$ 是 Fibonacci 数列, 即 $F_0 = F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}, n \geq 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

- (b) 设实数列 $\{a_n\}$ 和实数 A 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = A^2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0.$$

证明:

- (1) 若 $A \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, a_n 保持同正负号;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -A$.

定义: 给定一个由非负实数排成的无穷三角阵

$$\begin{pmatrix} t_{11} & & & & \\ t_{21} & t_{22} & & & \\ \vdots & \vdots & & & \\ t_{n1} & t_{n2} & \cdots & t_{nn} & \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

如果这个矩阵满足

- (1) $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$, (每一行和为 1)
- (2) 对任意给定的 k , 成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$. (每一列极限为 0)

那么称为 Toeplitz 矩阵.

- (c) 举一个 Toeplitz 矩阵的例子.

(d) (Toeplitz 定理) 设 $n, k \in \mathbb{N}^*$, $t_{nk} \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 令

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

(e) (∞ 型 Stolz 定理) 利用 Toeplitz 定理证明以下命题. 设 $\{b_n\}$ 是严格递增趋于正无穷的数列, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$. (A 可以是有限数也可以是 $\pm\infty$)

(f) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k a_k}{2^n} = a.$$

3、4、7、8 班

1. 若在 $[a, b]$ 中有两个数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_n - y_n \rightarrow 0$, 则两个数列中能找到具有相同下标 n_k 的子列, 使得

$$x_{n_k} \rightarrow \alpha, y_{n_k} \rightarrow \alpha.$$

2. 证明: 如果单调数列有一子列收敛, 那么原数列必定收敛.

3. 证明: 数列有收敛子列的充分必要条件是数列不是无穷大数列.

4. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$.

5. 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, n \geq 1.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

6. 证明: 如果 Cauchy 列 $\{a_n\}$ 有子列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

7. 用柯西收敛准则证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

8. (1) 利用均值不等式证明数列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ 严格递增, 而 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格递减.

(2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, n \in \mathbb{N}^*.$$

(3) 利用对数函数 $\ln x$ 的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*.$$

(4) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

(5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 这个极限常记为 γ , 称为 Euler 常数.

(6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

(7) 证明不等式

$$\left(\frac{n+1}{e} \right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e} \right)^{n+1}.$$

原稿答案

原稿未附本周的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 教材章节题号：参见教材。
- 第 3 次作业中重复的极限与 Cesàro 题：参见前一次的对应补充答案。
- 共同子列：由 $[a, b]$ 上的有界性，先取 $x_{n_k} \rightarrow \alpha$ ；因 $x_n - y_n \rightarrow 0$ ，同一下标的 $y_{n_k} \rightarrow \alpha$ 。
- 单调数列与子列：单调列若有有限收敛子列，则不能向 $\pm\infty$ 发散；由单调收敛定理，整列收敛到同一极限。
- 阶乘极限：令 $a_n = 2^n n! / n^n$ ，则 $a_{n+1}/a_n = 2(n/(n+1))^n \rightarrow 2/e < 1$ ，故 $a_n \rightarrow 0$ 。
- 柯西列：给定 ε ，选足够靠后的收敛子列项并用柯西性质估计所有后续项，原列即收敛。 $\sin n$ 不满足柯西准则；若它收敛到 L ，由 $\sin(n+1) - \sin(n-1) = 2 \sin 1 \cos n$ 得 $\cos n \rightarrow 0$ ，而递推式又给 $L = L \cos 1$ ，故 $L = 0$ ，与 $\sin^2 n + \cos^2 n = 1$ 矛盾。
- 条件核对：原稿“数列有收敛子列当且仅当该数列不是无穷大数列”须明确“无穷大数列”指 $|a_n| \rightarrow \infty$ ；按此定义，由 Bolzano–Weierstrass 定理结论成立。

1.5 11月17–23日 · Week 11 (11月17日交)

题目

1、2、5、6班

1. 3.1节, 1(1, 3, 5), 7, 8; 3.2节, 2, 5, 7, 8(1, 3, 5)

2. 若在 $[a, b]$ 中有两个数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_n - y_n \rightarrow 0$, 则两个数列中能找到具有相同下标 n_k 的子列, 使得

$$x_{n_k} \rightarrow \alpha, y_{n_k} \rightarrow \alpha.$$

3. 证明: 如果单调数列有一子列收敛, 那么原数列必定收敛.

4. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$.

5. 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, \quad n \geq 1.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

6. 用柯西收敛准则证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

7. 设 f 在 $(-\infty, a)$ 上递增, 且有一数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n < a, \forall n \geq 1, x_n \rightarrow a$ 且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

证明: $f(a-) = A$.

8. 设 $f(x_0^-) < f(x_0^+)$. 证明: 存在 δ , 使得当

$$x \in (x_0 - \delta, x_0), \quad y \in (x_0, x_0 + \delta)$$

时, 有 $f(x) < f(y)$.

9. (1) 利用均值不等式证明数列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ 严格递增, 而 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格递减.

(2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(3) 利用对数函数 $\ln x$ 的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(4) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

(5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 这个极限常记为 γ , 称为 Euler 常数.

(6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

(7) 证明不等式

$$\left(\frac{n+1}{e} \right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e} \right)^{n+1}.$$

3、4、7、8 班

1. 3.5 节, 6, 7, 8

2. 设函数 f 在区间 (a, b) 上单调递增, 那么(1) $\forall x \in (a, b)$, 成立 $f(x^-) \leq f(x) \leq f(x^+)$. 当 f 单调递减时, 不等式反向成立.(2) $f(x^-) = \sup_{y < x} f(y)$; $f(x^+) = \inf_{x < y} f(y)$.3. 设 A 是有限数. 存在极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 的充分必要条件是: 对每个严格单调递增的正无穷大数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.4. 设 f 在 $(-\infty, a)$ 上递增, 且有一数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n < a, \forall n \geq 1, x_n \rightarrow a$ 且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

证明: $f(a-) = A$.5. 设 $f(x_0^-) < f(x_0^+)$. 证明: 存在 δ , 使得当

$$x \in (x_0 - \delta, x_0), \quad y \in (x_0, x_0 + \delta)$$

时, 有 $f(x) < f(y)$.6. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1}) = 0$.7. 设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 则 $f(x) = g(x)$ 恒成立.8. 设 $f(x) > 0, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. 证明: $\forall n \geq 2$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A}.$$

9. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内满足

$$f(x) = f(2x), \quad \text{且} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A.$$

求证: $f(x) \equiv A$.

共同选做题

1. 设数列 $\{s_n\}$, 其中 $s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = e$.
2. 证明: e 是无理数.

连分数是一种记号. 例如, 设 $a_0 \in \mathbb{N}, a_1, \dots, a_k \in \mathbb{N}^*$, 则具有如下形式的分式称为一个有限连分数:

$$[a_0; a_1, a_2, \dots, a_k] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \cdots + \frac{1}{a_{k-1} + \frac{1}{a_k}}}}}$$

形式上, 也可以定义无限连分数 (简称连分数). 设 $\{a_n\}_{n \geq 0}$ 为整数列, 满足 $a_0 \geq 0, a_n \geq 1, \forall n \geq 1$. 记

$$[a_0; a_1, a_2, \dots, a_n, \dots] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \cdots + \frac{1}{a_{n-1} + \frac{1}{a_n + \cdots}}}}}$$

其中整数 $a_n, n \geq 0$ 称为连分数的不完全商.

对于任意的 $n \geq 1$, 定义不可约有理数

$$\frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n],$$

称为连分数的渐进分数.

3. 通过以下过程证明无限连分数的形式定义是良定的.

- (a) 证明: 任何有理数 $\frac{p}{q} \neq 0, p, q \in \mathbb{N}$, 都可以精确地表示为两种形式的有限连分数.
- (b) 证明: 如上定义的不可约正整数 p_n, q_n 满足:

$$\begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \forall n \geq 0.$$

其中令 $p_{-1} = 1, q_{-1} = 0, p_0 = a_0, q_0 = 1$.

(c) 证明: 相邻渐进分数之差满足:

$$\frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = \frac{(-1)^{n+1}}{q_{n-1}q_n}, \forall n \geq 1.$$

(d) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n}$ 极限存在, 定义为无限连分数的值, 记为 α .

(e) 证明: α 是无理数.

(f) 证明:

$$\frac{p_0}{q_0} < \frac{p_2}{q_2} < \dots < \frac{p_{2n}}{q_{2n}} < \dots < \alpha < \dots < \frac{p_{2n+1}}{q_{2n+1}} < \dots < \frac{p_3}{q_3} < \frac{p_1}{q_1}.$$

(g) 将 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 展开为无限连分数. 这个无理数的渐进分数分母恰为 Fibonacci 数列. 尝试推到该数列的通项公式.

(h) 证明: 当 $n \geq 0$ 时,

$$\frac{1}{q_n(q_n + q_{n+1})} < \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

(i) 证明:

$$|q_0\alpha - p_0| > |q_1\alpha - p_1| > \dots > |q_n\alpha - p_n| > \dots.$$

(j) 证明: 若 p, q 为正整数使得

$$|q\alpha - p| < |q_n\alpha - p_n|,$$

则 $q \geq q_{n+1}$ 对某个 $n \geq 0$ 成立.

4. (2-进制展开) 考虑数列集合 $\mathcal{S} = \{\{s_n\}_{n \geq 0} \mid s_n \in \{-1, 1\}\}$. 定义数列

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{s_0 s_1 \cdots s_k}{2^k}.$$

(a) 证明: c_n 极限存在, 记为 $h(s)$, 且 $h(s) \in [-2, 2]$.

(b) 证明: $h: \mathcal{S} \rightarrow (1, 2]$ 是满射. 请问是否是单射?

(c) 对于 $s = \{s_n\}_{n \geq 0} \in \mathcal{S}$, 证明

$$2 \sin\left(\frac{\pi}{4} c_n\right) = s_0 \sqrt{2 + s_1 \sqrt{2 + s_2 \sqrt{2 + \cdots + s_{n-1} \sqrt{2 + s_n}}}}.$$

(d) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}}_{n \uparrow 2}.$$

原稿答案

原稿未附本周的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 教材章节题号：参见教材。
- 前次重复题：共同收敛子列、单调列、阶乘极限及柯西判别等见第 4 次作业的补充答案。
- 函数极限：单调函数的一侧极限等于相应区间上的上确界或下确界；若所有趋于 $+\infty$ 的严格增列上均有 $f(x_n) \rightarrow A$ ，反设函数极限不为 A ，可递归选出违背条件的增列。
- 周期函数差：连续性并非题设条件；若两个周期函数的差趋零，可用周期平移及同余逼近论证两函数相同，证明中应区分两周期可公度与不可公度的情形。
- 选做题：由 $0 < e - \sum_{k=0}^n 1/k! < 1/(n n!)$ 可证 e 无理。二进制序列对应的级数可用几何级数估计证明收敛；端点的两种表示需要单独合并处理。

1.6 11 月 24–30 日 · Week 12 (11 月 25 日交)

题目

1. 1256: 3.5 节, 4, 5, 9, 10. 4.1 节, 6, 7, 8.

2. 设 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上. 若对任意的 $\xi \in [a, b]$, 均存在极限 $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

3. 有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a, \delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\},$$

然后令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅. 证明: 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a) = 0$.

4. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 内不减的函数, $x_0 \in \mathbb{R}$, $x_n = f(x_{n-1})$, $n \geq 1$. 又设 $x_0 = a$ 时数列 $\{x_n\}$ 收敛. 证明: 当 $a \leq x_0 \leq f(a)$ 时, $\{x_n\}$ 也收敛.

5. 证明 $O(x^2) = o(x)(x \rightarrow 0)$.

6. 证明 $\cos x = 1 + O(x^2)(x \rightarrow 0)$ 成立.

7. 设当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 是等价无穷小量. 证明:

(1) $e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}$ 是比 $\alpha(x)$ 高阶的无穷小量;

(2) $\ln \alpha(x) \sim \ln \beta(x)$.

8. 设 $a_n > 0$, 若有 $\sum_{k=1}^n k a_k \leq M\sqrt{n}$ ($M > 0, n \in \mathbb{N}^*$), 证明:

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) (n \rightarrow \infty).$$

9. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x - \cos x + 1}$.

10. 设 $f: (0, 1) \rightarrow (0, 1)$ 满足: 若对 $(0, 1)$ 中任一 Cauchy 列 $\{a_n\}$, $\{f(a_n)\}$ 必是 Cauchy 列, 则 f 在 $(0, 1)$ 上连续.

原稿答案

原稿未附本周的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 教材章节题号: 参见教材。
- 局部极限与有界性: 每点有有限极限意味着该点附近函数有界; 有限个邻域覆盖紧区间 $[a, b]$, 故 f 全局有界。
- 大 O 与小 o : 若 $|g(x)| \leq Cx^2$, 则 $|g(x)/x| \leq C|x| \rightarrow 0$ 。 $|\cos x - 1| \leq x^2/2$ 给出 $\cos x = 1 + O(x^2)$ 。
- 极限: 因 $\tan 5x \sim 5x$ 、 $\sin 3x \sim 3x$ 且 $1 - \cos x = O(x^2)$, 所求极限为 $3/5$ 。
- Cauchy 列保持性质: 若 f 在某点不连续, 可取趋于该点的数列并与常数子列交错, 构造 Cauchy 输入而非 Cauchy 输出, 与题设矛盾。

1.7 12 月 1-7 日 · Week 13 (12 月 1 日交)

题目

1. 计算下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$

(2) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} (\sin x)^{\tan x}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{x^2}$

(4) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} (\cos x)^{\frac{\pi}{2}-x}$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x^3}$

(6) $\lim_{x \rightarrow 1} \left[(1-x) \tan \left(\frac{\pi}{2} x \right) \right]$

2. 设 $a > 0, b > 0$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n.$$

3. 求极限

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \sqrt[n]{16} - 4 \sqrt[n]{8} + 1}{(\sqrt[n]{2} - 1)^2}$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^4} + 2 \sqrt[n]{n^2} - 3}{\sqrt[n]{n^2} - 3 \sqrt[n]{n} + 2}$

(3) $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$

(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(x^2+1)(x^2+2) \cdots (x^2+n)} - x^2$

4. 证明: 偶数次多项式 $f(x) = x^{2n} + a_1 x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1} x + a_{2n} = 0$ 可以没有实根, 但当 $a_{2n} < 0$ 时则至少有两个实根.5. 若 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+) = f(b-) = +\infty$. 证明: f 在 (a, b) 上有最小值.6. 若 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+) = f(b-)$. 证明: f 在 (a, b) 上至少可以取到最大值或最小值中的一个.7. 设 $f \in C([a, b])$, 且为一对一映射. 证明:(1) 若 $f(a) < f(b)$, 则 f 严格单调增加;(2) 若 $f(a) > f(b)$, 则 f 严格单调减少.8. 设函数 f 在区间 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$. 证明: 在 $[0, a]$ 上至少存在某个 x , 使得 $f(x) = f(x+a)$.9. 若 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.10. 求证三次方程 $x^3 + 2x - 1 = 0$ 只有唯一实根, 此根在 $(0, 1)$ 内.11. 设 f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期函数, 证明: f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

选做题

1. 集合 E 被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即 $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$. 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

证明命题: 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集 (即: 设 E 为 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 $f^{-1}(E) := \{x | f(x) \in E\}$ 为实轴上的开集).

2. (a) 开区间上单调函数的反函数在自己的定义域上连续.
 (b) 构造一个具有可数个间断点集合的单调函数.
 (c) 证明: 如果函数 $f: X \rightarrow Y$ 和 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 互为反函数 (X, Y 都是 $\mathbb{R}$ 的子集), 并且 f 在点 $x_0 \in X$ 连续, 则由此不能推出 f^{-1} 在点 $y_0 = f(x_0) \in Y$ 连续.

3. 证明:

- (a) 如果 $f, g \in C[a, b]$, 并且 $f(a) < g(a), f(b) > g(b)$, 则满足 $f(c) = g(c)$ 的点 $c \in [a, b]$ 存在.
 (b) 闭区间 $[0, 1]$ 到自身的任何连续映射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 都有不动点, 即满足 $f(x) = x$ 的点 $x \in [0, 1]$.
 (c) 如果闭区间到自身的两个连续映射 f 和 g 可交换, 即 $f \circ g = g \circ f$, 则它们未必有共同的不动点.
 (d) 连续映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可以没有不动点.
 (e) 连续映射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 可以没有不动点.
 (f) 如果 $f \in C[0, 1], f(0) = 0, f(1) = 1$, 并且在 $[0, 1]$ 上 $f \circ f(x) \equiv x$, 则 $f(x) \equiv x$.

4. 证明:

- (a) 如果 $f \in C[0, 1], f(0) = 0, f(1) = 1$, 并且对某个 $n \in \mathbb{N}$, 在 $[0, 1]$ 上成立

$$f^n(x) := \underbrace{(f \circ \cdots \circ f)}_{n\text{次}}(x) \equiv x,$$

则 $f(x) \equiv x$.

- (b) 如果 $f \in C[0, 1]$ 是单增不减函数, 则对于任何一个 $x \in [0, 1]$, 至少满足以下两种情况:
 (i) x 是不动点;
 (ii) $f^n(x)$ 收敛到不动点.

5. 设 $\delta > 0$ 时, 定义函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续模函数 $\omega(\delta)$ 为:

$$\omega(\delta) = \sup_{\substack{|x_1 - x_2| < \delta \\ x_1, x_2 \in E}} |f(x_1) - f(x_2)|.$$

这里对集合 E 中相互距离小于 δ 的一切可能的两个点取上确界. 证明:

- (a) 连续模函数 $\omega(\delta)$ 单增不减且非负, 且 $\omega(\delta+)$ 存在.

(b) 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任何两点 $x_1, x_2 \in E$ 满足 $|x_1 - x_2| < \delta$, 成立 $|f(x_1) - f(x_2)| < \omega(0+) + \epsilon$.

(c) 如果 E 是闭区间, 开区间或半开区间, 则连续模函数成立:

$$\omega(\delta_1 + \delta_2) \leq \omega(\delta_1) + \omega(\delta_2).$$

(d) 设 $\delta > 0$, 说明 $\mathbb{R}$ 上的函数 x 和 $\sin x^2$ 的连续模分别是 $\omega(\delta) = \delta$ 和 $\omega(\delta) = 2$.

(e) 函数 f 在 E 上一致连续的充分必要条件是 $\omega(0+) = 0$.

原稿答案

原稿未附本周的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 多项式及连续函数：首一偶次多项式两端都趋 $+\infty$ ，可以没有零点；若常数项为负，由 $f(0) < 0$ 和两端正值，用介值定理得至少两个实零点。若 f 在 (a, b) 两端趋 $+\infty$ ，把两端外侧截去后在紧区间上取最小值。
- 平移中值：令 $g(x) = f(x) - f(x+a)$, $x \in [0, a]$ 。由于 $g(0) = -g(a)$ ，介值定理给出零点。
- 唯一实根： $h(x) = x^3 + 2x - 1$ 严格递增，且 $h(0) < 0 < h(1)$ ，故恰有一个零点。
- 周期与一致连续：在一周期的紧区间上用 Heine–Cantor 定理取共同 δ ；通过周期平移把任意两点移回有限个相邻周期即可。
- 选做题：开集与闭集的等价刻画可利用补集和序列收敛；连续模 $\omega(\delta) \rightarrow 0$ 当且仅当函数一致连续（定义域按原题）。

1.8 12月8–14日 · Week 14 (12月8日交)

题目

1. 设函数 f, g 在区间 I 上一致连续, 证明:

(1) 对任意常数 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha f + \beta g$ 在 I 上一致连续.

(2) 若 f, g 在 I 上有界, 那么 fg 在 I 上一致连续.

(3) 若 f 在 I 上有界, 且存在 $\epsilon_0 > 0$ 满足 $g(x) \geq \epsilon_0$ 对任意 $x \in I$ 都成立, 那么 f/g 在 I 上一致连续.

(4) $f(g(x))$ 在 I 上一致连续.

2. 证明: 函数 $\sin x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

3. 设 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在极限 $f(+\infty) = A$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

4. 证明: 在区间 $[0, +\infty)$ 上函数 $x^n, n \geq 2$ 不一致连续.

5. 设函数 f 在 x_0 处可导, 那么

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x} = f'(x_0).$$

进一步, 对任何 $\alpha \neq \beta$, 有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha\Delta x) - f(x_0 + \beta\Delta x)}{(\alpha - \beta)\Delta x} = f'(x_0).$$

6. 设函数 f 在点 x_0 处可导, 且存在数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}, \{b_n\}_{n \geq 1}$ 满足

$$a_n < x_0 < b_n, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

则

$$f'(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n}.$$

7. 设 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 求 $f'(0)$.

8. 设 f 是一个三次多项式, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 函数 f 在 $[a, b]$ 上不变号的充分必要条件是 $f'(a)f'(b) \leq 0$.

9. 设 f 在 (a, b) 上连续, 已知 $|f(x)|$ 可导, 证明: $f(x)$ 可导.

10. 设函数 $f(x)$ 在点 a 处连续, 且 $f(a) \neq 0, [f(x)]^2$ 在点 a 可导. 证明: $f(x)$ 也在点 a 可导.

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n$ (已知 $f'(a)$ 存在且 $f(a) \neq 0$).

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)}$ ($f'(0) \neq 0$).

(c) $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x)}{f(x_0)} \right]^{\frac{1}{\ln x - \ln x_0}}$ ($x_0 > 0, f'(x_0)$ 存在, $f(x_0) > 0$).

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right)$ (已知 $f'(0)$ 存在, 且 $f(0) = 0$, $k \in \mathbb{N}^*$).

11. 给定函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q} \\ x, & x \in \mathbb{Q}, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q} \\ x^2, & x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$$

讨论连续性与可导性.

原稿答案

原稿未附本周的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 一致连续: 和、差保持一致连续; 乘积须额外有界性。 $\sin x^2$ 在全实轴不一致连续, 取 $x_n = \sqrt{2\pi n + \pi/2}$ 与 $y_n = \sqrt{2\pi n + 3\pi/2}$, 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ 而函数值相差 2。
- 可导性: 若 f 在 a 连续且 $f(a) \neq 0$, 并且 f^2 在 a 可导, 则 $f'(a) = (f^2)'(a)/(2f(a))$ 。若 $|f|$ 在零点可导, 则其导数只能为 0, 从 $|f(x)| = o(|x - a|)$ 得 $f'(a) = 0$; 非零点局部符号不变。
- 例子与运算: 若偶函数在 0 可导, 则 $f'(0) = 0$ 。 $f(x) = (e^x - 1) \prod_{k=2}^n (e^{kx} - k)$, 故 $f'(0) = \prod_{k=2}^n (1 - k) = (-1)^{n-1} (n-1)!$ 。

1.9 12月15–21日 · Week 15 (12月15日交)

题目

1. 设偶函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导, 求 $f'(0)$.
2. 设 $f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$, 求 $f^{(n)}(x)$.
3. 5.2 节 3 题, (19)-(26).
4. 5.2 节, 8, 9 题.
5. 5.3 节, 2 题.
6. 5.4 节 6, 8, 9 题.
7. 第五章总练, 3, 8 题.
8. 设 u, v, w 均为 x 的可微函数, 求 y 关于 x 的微分.

$$(1)y = uvw$$

$$(2)y = \frac{u}{v^2}$$

$$(3)y = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2 + w^2}}$$

$$(4)y = \arctan\left(\frac{u}{vw}\right)$$

原稿答案

原稿未附本周的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 教材第 5 章各节及总练题号：参见教材。
- 偶函数：若 f 在 0 可导，由 $f(h) = f(-h)$ ，两侧差商互为相反数，故 $f'(0) = 0$ 。
- 高阶导数： $2x/(1-x^2) = 1/(1-x) - 1/(1+x)$ ，因此 $f^{(n)}(x) = n![(1-x)^{-n-1} - (-1)^n(1+x)^{-n-1}]$ ($|x| < 1$)。
- 多变量复合微分：按原题各小问先写全微分，再对 $u(x), v(x), w(x)$ 应用链式法则。

1.10 12月22–28日 · Week 16 (12月22日交)

题目

1. 6.1 节, 4, 9, 14

2. 6.2 节, 2, 3, 4

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 求证: 若 $f(x)$ 不是线性函数, 则在 (a, b) 内存在 x_1 和 x_2 , 使得

$$f'(x_1) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(x_2).$$

4. 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$, 证明:(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 1$.(2) 存在 $\eta \in (-1, 1)$ 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = \frac{bf(b) - af(a)}{b - a}.$$

6. 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, $a, b > 0$, 且 $f(a+), f(b-)$ 均存在且为有限数. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{1}{a-b} \left| \begin{array}{cc} a & b \\ f(a+) & f(b-) \end{array} \right| = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

7. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 对每个 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得成立

$$f(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b).$$

8. 证明等式、不等式或求极限:

(a) 当 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\beta-\alpha}{\cos^2 \alpha} < \tan \beta - \tan \alpha < \frac{\beta-\alpha}{\cos^2 \beta}$.(b) $\arctan e^x + \arctan e^{-x} = \frac{\pi}{2}, x \in (-\infty, +\infty)$.(c) 当 $x > 1$ 时, $e^x > ex$.(d) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x^x - \sin a^x}{a^{x^x} - a^{a^x}} (a > 1)$.(e) $\lim_{n \rightarrow \infty} n[\arctan[\ln(n+1)] - \arctan(\ln n)]$.

原稿答案

原稿未附本周的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 教材 6.1、6.2 节题号：参见教材。
- 非线性函数：若任意 $x_1 < x_2$ 的割线斜率都相同，则函数线性；故非线性时存在两段割线斜率不同，再由中值定理得到两点导数不同。
- 积分/中值题：各题可先构造题设等式两边之差，再用 Rolle 定理、Lagrange 中值定理或 Cauchy 中值定理；涉及 $f(a) = f(b) = 0$ 的二阶式，可在 a, x, b 三点插值并对插值余项使用 Rolle 定理。
- 条件校核：涉及开区间端点极限时，须先把函数连续延拓到闭区间，才能直接应用中值定理。

1.11 12 月 29 日–1 月 4 日 · Week 17 (12 月 29 日交)

题目

1. 6.2 节, 7 题.
2. 6.3 节, 1, 2, 3 题.
3. 第六章总练, 2, 5, 7, 12, 14 题.
4. 求函数 $f(x) = \arcsin x$ 的 Maclaurin 展开式.
5. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续的二阶导数, 且

$$f(0) > 0, f'(0) < 0, f''(x) < 0 (x \in [0, +\infty))$$

证明: 存在 $\xi \in \left(0, -\frac{f(0)}{f'(0)}\right)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

6. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x})$.
7. 求函数 $f(x) = x^2 2^x$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$.

原稿答案

原稿未附本周的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 教材 6.2、6.3 节及总练题号：参见教材。
- 反正弦展开： $\arcsin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\binom{2k}{k}}{4^k(2k+1)} x^{2k+1}$, $|x| < 1$; 可由 $(\arcsin x)' = (1-x^2)^{-1/2}$ 的二项式级数逐项积分得到。
- 根式极限：二阶 Taylor 展开给出 $\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x} \sim -1/(4x^{3/2})$, 故极限为 $-1/4$ 。
- 高阶导数： $x^2 2^x = x^2 e^{x \ln 2}$ 的 x^n 系数为 $(\ln 2)^{n-2}/(n-2)!$, 故 $f^{(n)}(0) = n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$ ($n \geq 2$); $n = 0, 1$ 时均为 0。

第二章 春季学期

2.1 第 1 次作业 / Homework 1

题目

1. 求 $\int e^{\sqrt[3]{x}} dx$.

2. 求 $\int \frac{x \arctan x}{(1+x^2)^2} dx$.

3. 求

(1) $\int \ln(1 + \sqrt{x}) dx$ (2) $\int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx$ (3) $\int \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx$

4. 求 $\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{x+1}{x}} \right) dx, (x > 0)$.

5. 求 $I_n = \int \sec^n x dx, J_n = \int \tan^n x dx, K_n = \int \cos^n x dx$.

6. (习题 8.2, 4) 证明: 设 $I(m, n) = \int \cos^m x \sin^n x dx (m+n \neq 0)$. 则 $m, n = 2, 3, \dots$ 时

$$I(m, n) = \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n) = -\frac{\cos^{m+1} x \sin^{n-1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2).$$

7. (习题 8.2, 6) 导出下列不定积分的递推公式:

(1) $I_n = \int \arcsin^n x dx$ (2) $I_n = \int e^{ax} \sin^n x dx$

8. 求 $\int \frac{1-x^3}{(1+x)^4} dx$.

9. 求 $I = \int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2} dx$.

10. 求 $I = \int \frac{dx}{\sin x \cos 2x}$.

11. 求 $I = \int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx$.

12. 求 $I = \int \frac{dx}{a+b \tan x}$.

13. 8.3 节 2 题.

14. 证明:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{k}{n}} = \frac{2}{\pi}.$$

15. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^n a^{\frac{k}{n}} \sin \left(a^{\frac{2k-1}{2n}} \right), a \geq 1.$$

(选做, 对比 9.4 节第 1 题.)

16. 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b e^{-nx^2} dx \quad (0 < a < b).$$

原稿答案

原稿未附本次作业的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 教材 8.3 节题号: 参见教材。
- 代换法: 计算 $\int e^{\sqrt[3]{x}} dx$ 时, 令 $t = \sqrt[3]{x}$, 于是 $x = t^3$ 、 $dx = 3t^2 dt$ 。连续两次分部积分给

$$\int t^2 e^t dt = t^2 e^t - 2te^t + 2e^t + C,$$

所以结果是 $3e^t(t^2 - 2t + 2) + C$, 最后代回 $t = \sqrt[3]{x}$ 。其他题中先写清换元后的微分, 再作分部积分, 不可只替换被积函数而漏掉 dx 。

- 递推积分: 记 $I_n = \int \cos^n x dx$ 。将 $\cos^n x = \cos^{n-1} x (\sin x)'$ 分部积分:

$$I_n = \sin x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \sin^2 x \cos^{n-2} x dx.$$

代入 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 并把 $(n-1)I_n$ 移到左边, 得 $I_n = \sin x \cos^{n-1} x/n + (n-1)I_{n-2}/n$ 。同理对 $J_n = \int \sec^n x dx$, 写成 $\sec^{n-2} x (\tan x)'$ 并分部积分; 利用 $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ 得 $J_n = \tan x \sec^{n-2} x/(n-1) + (n-2)J_{n-2}/(n-1)$ ($n \geq 2$)。

- 分式积分: 对 $\int dx/(1+x^3)$, 先因式分解 $1+x^3 = (x+1)(x^2-x+1)$, 再求得

$$\frac{1}{1+x^3} = \frac{1}{3(x+1)} + \frac{-x+2}{3(x^2-x+1)}.$$

将 $-x+2 = -\frac{1}{2}(2x-1) + \frac{3}{2}$, 第一部分用对数, 第二部分对 $x^2-x+1 = (x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$ 用反正切公式。于是

$$\int \frac{dx}{1+x^3} = \frac{1}{3} \ln|x+1| - \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C.$$

2.2 第 2 次作业 / Homework 2

题目

1. 求 $I = \int \frac{1-\sqrt{1+x+x^2}}{x\sqrt{1+x+x^2}} dx$.

2. 求 $I = \int \frac{dx}{(2x+1)^2\sqrt{4x^2+4x+5}}$.

3. 设 $f_k \in R([a, b]) (1 \leq k \leq m)$. 证明:

$$\sqrt{\left(\int_a^b f_1(x)dx\right)^2 + \cdots + \left(\int_a^b f_m(x)dx\right)^2} \leq \int_a^b \sqrt{f_1^2(x) + \cdots + f_m^2(x)} dx.$$

(选做, 利用 Cauchy-Schwarz 不等式.)

4. 设 $f \in R([a, b])$, 令

$$I_n = \sum_{i=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right].$$

求: $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$. (选做, 利用不等式 $|x - \ln(1+x)| \leq x^2, |x| \leq \frac{1}{2}$.)

5. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 内任何子区间 Δ 上, 有 $\sup_{\Delta} f \geq \sigma$, 这里 σ 为一常数. 证明:

$$\int_a^b f(x)dx \geq \sigma(b-a).$$

6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 证明以下命题等价:

(1) 对任给的 $\epsilon > 0$, 存在分割 π , 使得 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \epsilon$.

(2) 对任给的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对于任意的分割 π , 满足 $\|\pi\| < \delta$, 总成立 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \epsilon$.

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的每一点处极限存在并皆为 0. (利用有限覆盖定理)

(a) 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

(b) 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$.

8. 9.3 节 (1, 4, 5), 9.6 节 (3, 7).

原稿答案

原稿未附本次作业的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 教材 9.3、9.6 节题号：参见教材。
- **Riemann** 可积函数的线性与乘积：用上下和判别或振幅和判别，先证明有限线性组合可积；乘积可由 $fg = ((f+g)^2 - f^2 - g^2)/2$ 化为平方的可积性。
- 局部上确界条件：若每个子区间都有 $\sup_{\Delta} f \geq \sigma$ ，则上和至少为 $\sigma(b-a)$ ；可积时下、上和有共同极限，因此 $\int_a^b f \geq \sigma(b-a)$ 。
- 每点极限为零：每点附近可使函数值足够小（点值本身可能不同）；利用有限覆盖只能控制去掉有限个点后的积分，结论应以原题最终所求量为准。

2.3 第 3 次作业 / Homework 3

题目

1. 9.4 节 (1, 10, 11, 12)

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

3. 若 f 与 g 都在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

4. (Cauchy-Schwarz 不等式, 第 9 章总练, 6 题, 这个证明和我们证明级数形式一样) 设 f 与 g 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx \right) \left(\int_a^b g^2(x)dx \right).$$

等式成立的条件为 $f(x) = cg(x)$, c 为常数.

5. (第 9 章总练, 7 题)

利用 Cauchy-Schwarz 不等式证明:

(a) 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x)dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x)dx.$$

(b) 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) \geq m > 0$, 则

$$\int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \geq (b-a)^2.$$

Tip: 作变形:

$$(b-a)^2 = \left(\int_a^b \sqrt{f(x)} \cdot \frac{1}{\sqrt{f(x)}}dx \right)^2.$$

(c) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(1) - f(0) = 1$. 则

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 1.$$

6. 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) = \int_0^\xi f(x)dx.$$

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调递增, 证明:

$$\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx.$$

原稿答案

原稿未附本次作业的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 教材 9.4 节题号：参见教材。
- 积分中值定理：连续 f 在 $[a, b]$ 上取极值 m, M ，故 $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$ ，由介值定理存在 ξ 使积分等于 $f(\xi)(b-a)$ ；有非负权 g 时同理夹住 $\int fg$ 。
- 积分型 **Cauchy-Schwarz**：对任意实数 t 有 $\int_a^b (tf - g)^2 \geq 0$ ；判别式非正，得到 $(\int fg)^2 \leq (\int f^2)(\int g^2)$ 。
- 单调函数积分：可用上下和及微积分基本定理处理原题中的单调性结论；若要求严格不等式，需核对题设是否排除了常数函数。

2.4 第 4 次作业 / Homework 4

题目

1. (使用微积分基本定理证明) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且非负, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$, 求证: $f(x) \equiv 0$.
2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, 且 $f(0) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \int_0^1 |f'(x)|^2 dx.$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x dx = 0.$$

试证: $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有两个零点.

4. 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 求 $\int_0^\pi f(x) dx$.
5. 设 $f(x)$ 在 $[A, B]$ 上连续, $A < a < b < B$. 求证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a).$$

6. 设函数 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增, 证明: $\forall c \in (a, b)$, 函数

$$f(x) = \int_c^x g(t) dt$$

为凸函数.

7. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, g 为 $[a, b]$ 上连续可微的单调函数, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx.$$

8. 设 $m, n \in \mathbb{N}^*$, 计算双参数积分

$$B(m, n) = \int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx.$$

原稿答案

原稿未附本次作业的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 零积分: 若存在 x_0 使 $f(x_0) > 0$, 连续性给出一段正长度区间, 其积分严格正, 与非负函数总积分为零矛盾。
- 积分交换: $\int_0^\pi \int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t} dt dx = \int_0^\pi \sin t dt = 2$; 用积分区域交换次序。
- 参数积分: 对原题 $B(m, n) = \int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx$, 反复分部积分得 $(m-1)!(n-1)!/(m+n-1)!$ 。
- 其余证明: 优先由微积分基本定理构造原函数; 变上限积分的单调性由差值 $\int_{x_1}^{x_2} f$ 的符号判断。

2.5 第 5 次作业 / Homework 5

题目

1. 计算

$$I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin^{2n} x}{\sin^{2n} x + \cos^{2n} x} dx.$$

2. 设 $n > 1$ 为整数, 求 $\int_0^n (x - [x]) dx$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

3. $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$

4. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(e^x+1)(x^2+1)}$

5. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x dx}{\sin x + \cos x}$

6. $\int_{-1}^1 (e^x \tan x + \frac{\tan x}{e^x}) dx$

7. 估计积分 $I = \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx$, 其中 $0 < a < b$.(a) 证明: $|I| \leq b - a$.(b) 证明: $|I| < \frac{b}{a} - 1$.(c) 证明: $|I| \leq \frac{2}{a}$.(d) 证明: $|I| < 3$.8. 设 $a > 0$, 计算无穷积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bxdx, \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bxdx.$$

9. 计算 $\int_0^1 (\ln x)^n dx, n \geq 1$.10. 设反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则一定为 0.11. 若无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 f 单调, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0.$$

原稿答案

原稿未附本次作业的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 取整函数: 每个 $[k, k+1]$ 上 $x - [x] = x - k$, 积分为 $1/2$, 故 $\int_0^n (x - [x]) dx = n/2$ 。
- 对称积分: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(e^x+1)(1+x^2)} = \pi/4$, 因 $1/(e^x+1) + 1/(e^{-x}+1) = 1$ 。 $\int_0^{\pi/4} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \pi/8 - \frac{1}{4} \ln 2$ 。
- 对数积分: $\int_0^1 (\ln x)^n dx = (-1)^n n!$, 用 $x = e^{-t}$ 化为 Gamma 积分。
- 收敛积分与被积函数极限: 若 $\int_a^\infty f$ 收敛且 $f(x)$ 的有限极限存在, 则该极限必为零; 若 f 单调, 存在扩展实数极限, 再结合收敛性可得 $f(x) \rightarrow 0$ 。

2.6 第 6 次作业 / Homework 6

题目

1. 计算 $I = \int_{e^e}^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)(\ln \ln x)^p}$.

2. 计算 $I = \int_{-1}^1 \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

3. 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

4. 计算反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx.$$

5. 举例说明:

(1) 瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛时, $\int_a^b f^2(x)dx$ 不一定收敛.

(2) $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛且 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续时, 不一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

6. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上非负, 如果存在一个递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\} (A_1 = a)$, 使得级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)dx$$

收敛, 证明: 积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 并且

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)dx.$$

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续可导, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 均收敛. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

8. 设无穷限积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且被积函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

9. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上内闭可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 证明: $\lim_{t \rightarrow 0+} t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x)dx = A$.

原稿答案

原稿未附本次作业的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 对数幂积分: 原题下限 2 使 $\ln \ln x$ 在积分区间内经过 0, 且对非整数 p 不一定有实数定义; 本册把下限改为 e^e 。此时令 $u = \ln \ln x$, 所得积分当且仅当 $p > 1$ 收敛。
- 反余弦积分: $u = \arccos x$ 给出 $\int_{-1}^1 \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^\pi u du = \pi^2/2$ 。
- 正项积分分组: 非负 f 在相邻区间 $[A_n, A_{n+1}]$ 上的积分为非负数; 反常积分收敛当且仅当这些积分组成的正项级数收敛。
- 一致连续与衰减: 若 f 一致连续而 $\int_a^\infty f$ 收敛, 反设 $|f(x_n)| \geq \varepsilon$, 一致连续性给出一系列固定宽度的区间, 使积分的 Cauchy 条件矛盾; 须用适当的单侧同号区间。

2.7 第 7 次作业 / Homework 7

题目

1. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^5+1}}$
2. $\int_1^{+\infty} x^p e^{-x} dx \ (p \geq 0)$
3. $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} dx$
4. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{r^{\ln x}} \ (r > 0)$
5. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx,$
6. $\int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx$
7. $\int_2^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} dx \ (2p > 1)$
8. $\int_2^{+\infty} (1 - \cos \frac{2}{x}) dx$
9. $\int_1^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2x^5-1}} dx$
10. $\int_2^{+\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})^p \ln \frac{x+1}{x-1} dx$
11. $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx \ (p < 2)$
12. $\int_0^1 \frac{\sin x}{x^p} dx \ (p > 0)$
13. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}}$
14. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x}-2x+\sqrt{x}}$
15. $\int_0^1 \frac{\ln(1+\sqrt[3]{x})}{\sqrt{x} \sin \sqrt{x}} dx$
16. $\int_0^2 \frac{\sqrt{x} dx}{e^{\sin x} - 1}$
17. $\int_2^{+\infty} (\cos \frac{1}{x} - 1) dx$
18. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} \ln (\cos \frac{1}{x}).$
19. $\int_1^{+\infty} \left(\frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{x+1} \right) dx$
20. $\int_0^1 |\ln x|^p dx$
21. $\int_0^{+\infty} x^p \sin x dx (p > 0).$
22. 举例说明: $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 不一定收敛; $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 绝对收敛时, $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 也不一定收敛.

原稿答案

原稿未附本次作业的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 比较判别法: $\int_0^\infty (1+x^5)^{-1/2} dx$ 收敛; $\int_1^\infty x^p e^{-x} dx$ 对 $p \geq 0$ 收敛; $\int_1^\infty (\arctan x) x^{-p} dx$ 当且仅当 $p > 1$ 收敛; $\int_1^\infty r^{-\ln x} dx = \int_1^\infty x^{-\ln r} dx$ 当且仅当 $r > e$ 收敛。
- 端点局部展开: $\int_0^1 x^{-p} \sin(1/x) dx$ 令 $t = 1/x$, 化为 $\int_1^\infty t^{p-2} \sin t dt$; $p < 1$ 时绝对收敛, $1 \leq p < 2$ 时条件收敛。 $\int_0^1 x^{-p} \sin x dx$ 当且仅当 $p < 2$ 收敛。
- 其他典型比较: $1 - \cos(2/x) \sim 2/x^2$, 故相应无穷积分收敛; $\cos(1/x) - 1 \sim -1/(2x^2)$, 亦收敛。 $|\ln x|^p$ 在 0 处当且仅当 $p > -1$ 可积。
- 其余比较题: 第 7 小题因被积函数在无穷远处与 $\sin^2 x/x^{2p}$ 同阶, 在题设 $2p > 1$ 下收敛。第 9 小题被积函数与常数倍 $x^{-1/2}$ 同阶, 发散。第 10 小题与常数倍 $x^{-1-p/2}$ 同阶, 当且仅当 $p > 0$ 收敛。第 13–16 小题分别在端点与 $(1-x)^{-1/2}$ 、 $x^{-1/2}$ 、 $x^{-2/3}$ 、 $x^{-1/2}$ 同阶, 均收敛。
- 剩余参数题: 第 18 小题 $x^{-p} \ln \cos(1/x) \sim -\frac{1}{2}x^{-p-2}$, 当且仅当 $p > -1$ 收敛。第 19 小题还须保证 $x^2 + p$ 在积分区间无零点; 在 $p > -1$ 下, 被积函数主项为 $(1-p)/x$, 故当且仅当 $p = 1$ 收敛。
- 振荡积分: $\int_0^\infty x^p \sin x dx$ 对题设 $p > 0$ 发散; 分部积分后的边界项不能趋零。 $\int_0^\infty (x - \sin x) x^{-3} dx$ 两端比较均可积。

2.8 第 8 次作业 / Homework 8

题目

1. 设
- $p > 0$
- , 证明反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$$

在 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散, 在 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时条件收敛, 在 $p > 1$ 时绝对收敛.

tip: 分解被积函数

$$\frac{\sin x}{x^p + \sin x} = \frac{\sin x}{x^p} - \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)}.$$

2. 讨论积分
- $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$
- 的敛散性.

3. 讨论积分
- $\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$
- 的敛散性.

4. 举例说明:
- $\int_a^{+\infty} f(x) dx$
- 收敛时,
- $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$
- 不一定收敛;
- $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$
- 绝对收敛时,
- $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$
- 也不一定收敛.

5. 设
- $f(x)$
- 在
- $[1, +\infty)$
- 上二阶连续可微,
- $\forall x \in [1, +\infty)$
- 有
- $f(x) > 0$
- , 且
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = +\infty$
- . 证明: 积分
- $\int_1^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx$
- 收敛.

6. 设
- $f \in C[1, +\infty)$
- ,
- $f > 0$
- 且
- $F(x) := \int_1^x f(t) dt$
- . 若
- $\int_1^{+\infty} f(x) dx = +\infty$
- , 令唯一的
- $c > 1$
- 满足
- $F(c) = e$
- . 证明
- I
- 发散但
- J
- 收敛, 其中

$$I = \int_c^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln F(x)} dx, \quad J = \int_c^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln^2 F(x)} dx.$$

7. 设
- $f \in C[a, +\infty)$
- ,
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$
- , 且
- f'
- 严格单增, 证明
- $\int_a^{+\infty} \sin f(x) dx$
- 收敛.

8. 设
- $\{a_n\}$
- 是单调递减的正数列, 则正项级数
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- 收敛的充分必要条件是: 凝聚项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n} = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^n a_{2^n} + \cdots$$

收敛.

9. 利用凝聚项级数判别法判断
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$
- 和
- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$
- 的敛散性.

原稿答案

原稿未附本次作业的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 第 1 题: 按原稿给出的分解, $\int_1^\infty \sin x/x^p dx$ 对 $p > 0$ 由 Dirichlet 判别收敛; 余下的非负积分与 $\int_1^\infty \sin^2 x/x^{2p} dx$ 同敛散, 阈值为 $p = 1/2$ 。绝对收敛阈值为 $p > 1$ 。零点附近被积函数局部可积。
- **Gamma/Beta 型积分:** $\int_0^\infty x^{s-1}e^{-x} dx$ 当且仅当 $s > 0$ 收敛; $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx$ 当且仅当 $p, q > 0$ 收敛。
- 反例: 取 $f(x) = \sin(x^2)$, 则 Fresnel 型积分 $\int_1^\infty f$ 收敛, 但 $\int_1^\infty f^2$ 发散。要展示条件收敛而非绝对收敛, 可取 $f(x) = \sin x/x$ 。
- 变量代换与条件修正: 原稿的 $F(1) = 0$, 且积分区间内 F 会穿过 1, 原式的对数分母有奇点。本册改从满足 $F(c) = e$ 的 c 起积分。令 $u = F(x)$, $I = \int_e^\infty du/(u \ln u)$ 发散, $J = \int_e^\infty du/(u \ln^2 u)$ 收敛。
- 凝聚判别: 正项递减 a_n 满足 $2^k a_{2^{k+1}} \leq \sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} a_n \leq 2^k a_{2^k}$, 于是 $\sum a_n$ 与 $\sum 2^k a_{2^k}$ 同敛散。由此 $\sum n^{-p}$ 当且仅当 $p > 1$ 收敛, $\sum_{n \geq 2} (n \ln^p n)^{-1}$ 当且仅当 $p > 1$ 收敛。

2.9 第 9 次作业 / Homework 9

题目

1. 讨论级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}; \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} (a^{\frac{1}{n}} + a^{-\frac{1}{n}} - 2) (a > 0); \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! 3^n}{n^n}.$$

2. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.

3. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 同敛散.

(a) 若 $a_n \geq 0$, 且 $\sum_{n \geq 1} (a_n + a_{n+1})$ 收敛, 那么 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛.

(b) 若 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 为收敛的正项级数, 那么 $\sum_{n \geq 1} a_n^2$ 收敛.

(c) 若 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 为收敛的正项级数, 那么 $\sum_{n \geq 1} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛.

4. 设 $a_n > 0$, $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} < +\infty.$$

5. 讨论下述级数的敛散性 (积分判别法):

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}.$$

6. 设 $a > 0$. 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \binom{a}{n} \right|$ 收敛, 其中

$$\binom{a}{0} = 1, \quad \binom{a}{n} = \frac{a(a-1) \cdots (a-n+1)}{n!}.$$

7. 设 $p > 0, q > 0$. 当 p, q 取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1) \cdots (p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛. (用 Raabe 判别法)

8. 设 $a_n \neq 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a (a \neq 0)$. 证明: 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_n - a_{n+1}|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$ 同敛散.

9. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ 存在. 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛.

10. 讨论下述级数敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}.$$

11. 求下列级数的乘积:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}\right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1}\right), |x| < 1.$$

12. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

原稿答案

原稿未附本次作业的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 正项级数: 比较、积分及 Cauchy 凝聚判别应先核对正项和单调条件; 若题目包含参数, 需分别讨论边界参数值。
- 广义二项式系数: 对非整数 $a > 0$, 比值 $|\binom{a}{n+1}|/\binom{a}{n}| = |a-n|/(n+1) = 1 - (a+1)/(n+1)$ 当 n 足够大; 由 Raabe 判别法得 $\sum_n |\binom{a}{n}|$ 收敛。正整数 a 时仅有限项非零。
- 收敛项与级数: 若 $a_n \rightarrow a \neq 0$, 需先检查所论级数的通项是否趋零; 通项不趋零的级数必发散。
- 分块符号级数: 按 $k^2 \leq n < (k+1)^2$ 分组, 块的绝对值约为 $2/k$, 符号 $(-1)^k$, 故 $\sum (-1)^{[\sqrt{n}]} / n$ 由交错判别收敛, 但其绝对值级数为调和级数, 发散。

2.10 第 10 次作业 / Homework 10

题目

1. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n + x^{-n})$ 在 $\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2$ 上一致收敛.
2. 设 $u_n(x), n \geq 1$ 是 $[a, b]$ 上的单调函数. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(a)|$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(b)|$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对且一致收敛.
3. 证明: 若 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 0, 则存在子列 $\{f_{n_i}\}$ 使得 $\sum_{i=1}^{\infty} f_{n_i}(x)$ 在 I 上一致收敛. (tip: 用优级数判别法)
4. 讨论下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^2}{(1+x^2)^n}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}, x \in (-\infty, +\infty).$$

5. 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上正的递减函数列 ($0 < u_{n+1}(x) \leq u_n(x)$), 逐点收敛于 0, 且每个 $u_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的递增函数. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.
6. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, D = (0, 2\pi)$ 的一致收敛性.
7. 证明:
 - (1) 若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 且 f 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 除至多有限项外在 I 上一致有界.
 - (2) 若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 且 $\forall n \geq 1, f_n$ 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致有界.
8. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}, x > 0$. 计算 $\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t) dt$.
9. 讨论下列函数列在所定义区间上的一致收敛性以及极限函数的连续、可微、可积性:
 - (1) $f_n(x) = x e^{-nx^2}, x \in [-l, l], n \geq 1$.
 - (2) $f_n(x) = \frac{nx}{nx+1}, n \geq 1, x \in [0, +\infty)$ 和 $x \in [a, +\infty) (a > 0)$.

原稿答案

原稿未附本次作业的参考答案。

GPT 补充答案 (选题)

- 阶乘控制: 在 $1/2 \leq |x| \leq 2$ 上, $|x^n + x^{-n}| \leq 2^{n+1}$; $\sum 2^{n+1}n^2/\sqrt{n!}$ 由比值判别收敛, 故原函数项级数一致收敛。
- 单调函数与端点: 若 u_n 在 $[a, b]$ 单调, 则 $|u_n(x)| \leq \max(|u_n(a)|, |u_n(b)|)$; 端点绝对收敛给出一致收敛的 Weierstrass 判别。
- 一致趋零选子列: 递归选 n_k 使 $\sup_{x \in I} |f_{n_k}(x)| < 2^{-k}$, 再用 M 判别法。
- Dirichlet 级数: $\sum_{n \geq 1} \sin(nx)/n$ 在任意闭子区间 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛, 在整个 $(0, 2\pi)$ 上不一致收敛; 前者用三角部分和一致有界, 后者利用靠近端点时部分和的非一致 Cauchy 性。
- 积分与求和: $S(t) = \sum_{n \geq 1} ne^{-nt}$ 在 $[\ln 2, \ln 3]$ 一致收敛, 因此 $\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t) dt = \sum_{n \geq 1} (2^{-n} - 3^{-n}) = 1 - 1/2 = 1/2$ 。